



MIXED REALITY-KINO MIT FREUNDEN GRUPPE 1

Software-Entwicklungspraktikum (SEP)
Sommersemester 2025

Abnahmetestspezifikation

Auftraggeber
Technische Universität Braunschweig
Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik
Prof. Dr.-Ing. Klaus Dröder
Langer Kamp 19b
38106 Braunschweig

Betreuer: Naomi Beyer, Benjamin Effner

Auftragnehmer:

Name	E-Mail-Adresse
Seif Saad	s.saad@tu-braunschweig.de
Dhouha Khalfalli Ep Ghannouchi	d.khalfalli-ep-ghannouchi@tu-braunschweig.de
Yasmine Slimane	y.slimane@tu-braunschweig.de
Fadoua Toumi	f.toumi@tu-braunschweig.de
Amer Zaitounh	a.zaitounh@tu-braunschweig.de

Braunschweig, 3. Juni 2025

Bearbeiterübersicht

Kapitel	Autoren	Kommentare
1	Dhouha Khalfalli	
2	Dhouha Khalfalli	
2.1	Fadoua Toumi	
2.2	Dhouha Khalfalli	
2.3	Dhouha Khalfalli	
2.4	Yasmine Slimane	
2.5	Fadoua Toumi	
3	Yasmine Slimane	
3.1	Seif Saad	
3.2	Yasmine Slimane	
3.3	Seif Saad, Amer Zaitounh	
4	Fadoua Toumi	

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	6
2	Testplan	7
2.1	Zu testende Komponenten	7
2.2	Zu testende Funktionen/Merkmale	8
2.3	Nicht zu testende Funktionen	8
2.4	Vorgehen	9
2.5	Testumgebung	9
3	Abnahmetest	10
3.1	Zu testende Anforderungen	11
3.2	Testverfahren	12
3.2.1	Testskripte	12
3.3	Testfälle	12
3.3.1	Testfall $\langle T100 \rangle$ - Start der App auf unterstütztem Headset	13
3.3.2	Testfall $\langle T200 \rangle$ - Start der App ohne WLAN	14
3.3.3	Testfall $\langle T300 \rangle$ - Szenenauswahl zeigt Vorschau	15
3.3.4	Testfall $\langle T400 \rangle$ - Filmauswahl zeigt Vorschau	16
3.3.5	Testfall $\langle T500 \rangle$ - Szenenauswahl zeigt Vorschau	17
3.3.6	Testfall $\langle T600 \rangle$ - Richtiger Film läuft	18
3.3.7	Testfall $\langle T700 \rangle$ - Immersionstest	19
3.3.8	Testfall $\langle T800 \rangle$ - Pausefunktion während Wiedergabe	20
3.3.9	Testfall $\langle T900 \rangle$ - Optionsfeld bei Escape	21
3.3.10	Testfall $\langle T910 \rangle$ - Fortsetzen nach Pause	22
3.3.11	Testfall $\langle T1000 \rangle$ - Lesbarkeit in verschiedenen Lichtverhältnissen	23
3.3.12	Testfall $\langle T1100 \rangle$ - Synchronisierte Menübewegung	24
3.3.13	Testfall $\langle T1200 \rangle$ - Synchroner Filmstart bei mehreren Nutzern	25
3.3.14	Testfall $\langle T1300 \rangle$ - Simulation von Paketverlust	26
3.3.15	Testfall $\langle T1310 \rangle$ - Paketverlust – Wiedergabekorrektur	27
3.3.16	Testfall $\langle T1400 \rangle$ - WLAN-Verbindungsunterbrechung	28
3.3.17	Testfall $\langle T1500 \rangle$ - Benutzer trennt Verbindung	29
3.3.18	Testfall $\langle T1600 \rangle$ - Wiederherstellung nach WLAN-Reconnect	30

4 Glossar

31

Abbildungsverzeichnis

1 Einleitung

Die Abnahmetestspezifikation für unser Mixed-Reality-Kino auf der Meta Quest 3 dient als verbindliche Grundlage, um sowohl die funktionalen als auch die nicht-funktionalen Anforderungen systematisch zu verifizieren und die Zuverlässigkeit der Anwendung im WLAN* -Betrieb sicherzustellen. Die Teststruktur folgt dem IEEE 829-Standard und besteht aus Testplan, Testdesign, Testfällen und Protokollen. Im Zentrum stehen dabei der Godot-Export als Android-APK, der Verbindungsaufbau über WLAN, MR-Menüs in der realen Umgebung, die Szenen (MR, Kinosaal und Wohnzimmer) sowie die Synchronisation von Video und Steuerung im Mehrspielermodus. Getestet werden die Abläufe bei Filmauswahl, Szenenwechsel und Steuerung (Play/Pause).

Außerdem werden die Performance (Framerate, Ladezeiten), die Stabilität des Netzwerks, die Benutzerfreundlichkeit des Menüs und das Verhalten bei Verbindungsabbrüchen bewertet.

2 Testplan

Der Testplan für das Mixed-Reality-Kino-Projekt auf der Meta Quest 3 legt bereits zu Projektbeginn den Rahmen für alle QS-Aktivitäten* fest. Er beschreibt den Umfang und die Vorgehensweise der Qualitätssicherung, benennt die zu prüfenden Testgegenstände (u.a. Android-APK, MR-Overlay, VR-Kinosaal und Wohnzimmer-Szenarien, Netzwerk- und Multiplayer-Module) sowie deren Funktionen und Qualitätsmerkmale. Zudem definiert er die einzelnen Testphasen und Methoden, legt Verantwortlichkeiten für Testdurchführung, Testkoordination und Fehlerbehebung fest und weist auf potenzielle Risiken hin (z.B. Performance-Engpässe, Verbindungsabbrüche, Usability-Probleme im MR-Overlay). So stellt der Testplan sicher, dass alle relevanten Aspekte systematisch abgearbeitet und dokumentiert werden.

2.1 Zu testende Komponenten

Der folgende Abschnitt erläutert alle relevanten Testobjekte. Diese dienen in überarbeiteter Form als Grundlage für die spätere Ausarbeitung des Technischen Entwurfs.

. **Synchronisierte Videowiedergabe <C10>**: Diese Komponente sorgt für die Echtzeit-Synchronisierung der Filmwiedergabe über mehrere Geräte hinweg. Getestet wird, ob der Start, die Pause und das Fortsetzen des Films bei allen Teilnehmern exakt gleichzeitig erfolgen.

. **Mixed-Reality-Integration <C20>**: Die Komponente projiziert virtuelle Elemente in die reale Umgebung des Nutzers. Testziel ist es zu prüfen, ob die virtuelle und reale Umgebung korrekt miteinander verschmelzen und Objekte realistisch im Raum verankert sind.

. **Kalibrierung der Szene <C30>**: Hier wird der Kalibrierungsprozess für mehrere Nutzer überprüft. Wichtig ist, dass alle Teilnehmenden dieselbe Szene aus identischer Perspektive sehen, nachdem eine gemeinsame Ausrichtung durchgeführt wurde.

. **VR-Controller <C40>**: Der Test überprüft, ob typische Interaktionen wie Filmstart, Pausen oder Reaktionen zuverlässig mit Gesten ausgeführt werden können, und ob Fehlbedienungen sauber abgefangen werden.

2.2 Zu testende Funktionen/Merkmale

Dieser Punkt beinhaltet alle Eigenschaften bzw.. Funktionen und deren Kombinationen, die zu testen sind.

F10 – Initialisierung und Start des Mixed-Reality-Kinos

F20 – Filmauswahl

F30 – Szeneauswahl

F31 – Film im Mixed-Reality-Overlay

F32 – Film in virtueller Umgebung

F40 – Steuerung (Play, Pause, Stopp)

F50 – Sichtbarkeit und Lesbarkeit des Menüs im MR-Overlay

F60 – Multiplayer-Synchronisation*(gleichzeitiger Filmstart/-stopp)

F70 – Verbindungsaufbau und Management über WLAN*

2.3 Nicht zu testende Funktionen

In diesem Abschnitt werden Funktionen genannt, die in der aktuellen Testspezifikation nicht geprüft werden, da sie erst in späteren Releases implementiert werden oder nicht zum Umfang unserer Version gehören. Ausgeschlossen sind insbesondere Performance-Tests auf anderen VR-Geräten wie HTC Vive* oder Valve Index*, da die Meta Quest 3 alleinige Zielplattform ist, sowie das Streaming externer Plattformen (z.B. Netflix, YouTube), da unsere Version ausschließlich lokal bereitgestellte Inhalte unterstützt.

2.4 Vorgehen

2.4.1 Komponententests: Einzelne Softwarekomponenten (z.B. Synchronisation, Abstimmung, UI-Elemente, Videowiedergabe) werden isoliert getestet. Hierbei wird sichergestellt, dass jede Komponente die spezifizierte Funktion erfüllt (z.B. korrektes Abspielen und Pausieren eines Videos).

2.4.2 Integrationstests*: Nach erfolgreichem Abschluss der Komponententests werden die Module miteinander verbunden. Der Fokus liegt hier auf dem Zusammenspiel, z.B. ob eine Benutzeraktion (Play-Button) korrekt über Bluetooth auf das zweite Gerät übertragen und dort ebenfalls ausgeführt wird.

2.4.3 Systemtests: In dieser Phase wird das Gesamtsystem aus Nutzersicht getestet. Beide Geräte simulieren die gemeinsame Nutzung (z.B. synchronisiertes Starten eines Films). Auch Mixed-Reality-Funktionen wie die Überlagerung der Benutzeroberfläche im Raum werden überprüft.

2.4.4 Abnahmetests: Der finale Test simuliert eine reale Nutzungssituation. Zwei Benutzer erleben gemeinsam eine Session. Dabei wird geprüft, ob alle Muss-Kriterien (z.B. Echtzeitsynchronisation, MR-Funktionen) gemäß den Anforderungen erfüllt sind. Erst danach gilt das System als abnahmebereit.

2.5 Testumgebung

Die Abnahmetests* werden auf der Meta Quest 3 mit der exportierten APK-Version der Anwendung (Godot4.4) durchgeführt. Die Geräte sind über ein lokales WLAN* verbunden. Getestet wird in einer typischen Wohnraumumgebung mit ausreichend Platz für VR/MR-Nutzung.

3 Abnahmetest

In diesem Abschnitt werden die zentralen Funktionen des Mixed-Reality-Kinosystems auf ihre grundlegende Funktionalität, Benutzerfreundlichkeit und Stabilität geprüft. Ziel ist es, sicherzustellen, dass alle Kernfunktionen, von der Initialisierung über die Mediensteuerung bis hin zur WLAN*-basierten Synchronisation, wie erwartet funktionieren und ein reibungsloses Nutzererlebnis ermöglichen. Jede Funktion wird anhand spezifischer Fragen analysiert, um mögliche Schwachstellen frühzeitig zu erkennen.

3.1 Zu testende Anforderungen

In diesem Abschnitt werden alle zu testenden Anforderungen aufgeführt

Nr	Anforderung	Testfälle	Kommentar
1	<F10>Initialisierung und Start des Mixed-Reality-Kinos	<T100>, <T200>, <T300>	Lässt sich das System zuverlässig initialisieren und führt den Benutzer reibungslos in die MR-Umgebung?
2	<F20>Filmauswahl	<T400>	ist das Filmauswahlmenü funktionell, intuitiv und leicht zu bedienen
3	<F30>Szenenauswahl	<T500>	Kann der Benutzer die Karte einfach durchsuchen und auswählen?
4	<F31>Mixed-Reality Raum, <F32>Film in virtueller Umgebung,	<T600>, <T700>	Werden die richtigen Filme in in der ausgewählten Szene abgespielt?
5	<F40>Steuerung (Play, Pause, Stopp)	<T800>, <T900>, <T910>	Reagieren die Wiedergabesteuerungen schnell und funktionieren sie bei allen Eingaben?
6	<F50>Sichtbarkeit und Lesbarkeit des Menüs im Mixed-Reality-Overlay	<T1000>, <T1100>	Ist das Menü unabhängig von Hintergrund und Beleuchtung lesbar?
7	<F60> multiplayer-Synchronisation (gleichzeitiger Filmstart/-stopp)	<T1200>, <T1300>	Werden die Wiedergabeaktionen über mehrere Benutzer und Geräte hinweg synchronisiert?
8	<F70>Verbindungsaufbau und management über WLAN	<T1400>, <T1500>	Verbindet und verwaltet das System Sitzungen über verschiedene Netzwerke hinweg ohne Stabilitätsprobleme?

3.2 Testverfahren

Das Testverfahren erfolgt gemäß dem dynamischen Black-Box-Verfahren. Die Durchführung der Tests erfolgt benutzergesteuert über die grafische Benutzeroberfläche (GUI)* auf der Meta Quest 3. Dabei werden bestimmte Benutzeraktionen ausgeführt, um die Reaktionen der Anwendung zu überprüfen. Getestet werden u.a. die Synchronisation zwischen Geräten, die Reaktion auf Benutzerinteraktionen (z.B. Play/Pause), sowie die Darstellung in MR-Modus. Die Auswertung erfolgt durch Beobachtung und Vergleich mit den vorher spezifizierten Anforderungen und erwarteten Ausgaben.

3.2.1 Testskripte

Es werden keine automatisierten Testskripte verwendet

3.3 Testfälle

3.3.1 Testfall $\langle T100 \rangle$ - Start der App auf unterstütztem Headset

Ziel Überprüfung, ob die Anwendung auf einem unterstützten Mixed-Reality-Headset korrekt gestartet wird.

Objekte/Methoden/Funktionen

Funktion: F10 – Initialisierung und Start des Mixed-Reality-Kinos

Testobjekte: App-Startprozess auf Meta Quest 3

Pass/Fail Kriterien

Test erfolgreich, wenn App ohne Fehlermeldung startet und das Hauptmenü sichtbar ist.

Fehlschlag bei Absturz, langer Ladezeit ($>5s$) oder leerem Bildschirm

Vorbedingung:

- Headset ist eingeschaltet
- App ist installiert
- WLAN ist verbunden

Einzelschritte

Eingabe:

1. Headset aufsetzen
2. App über Menü starten

Ausgabe:

1. App öffnet sich
2. Menü ist vollständig sichtbar

Beobachtungen / Log / Umgebung

- Ladezeiten messen
- Logdaten erfassen
- Umgebung: Test mit Meta Quest 3

Besonderheiten

Test erfolgt unter idealen Netzwerkbedingungen

3.3.2 Testfall $\langle T200 \rangle$ - Start der App ohne WLAN

Ziel

Test des App-Verhaltens bei fehlender Internetverbindung

Objekte/Methoden/Funktionen

Funktion: F10, F70 – Start, Netzwerkmanagement

Pass/Fail Kriterien

App startet und informiert den Nutzer über fehlende Verbindung (z.B. durch Hinweissfenster) Fehlschlag bei App-Absturz oder Hänger

Vorbedingung:

- WLAN ausgeschaltet
- App ist installiert
- Headset betriebsbereit

Einzelschritte

Eingabe:

1. WLAN deaktivieren
2. App starten

Ausgabe:

1. Hinweis auf fehlende Verbindung erscheint
2. App bleibt bedienbar oder kehrt in Standby zurück
3. Hinweis auf fehlende Verbindung erscheint

Beobachtungen / Log / Umgebung

- Logdaten erfassen.
- Verhalten dokumentieren

Besonderheiten

Offline-Modus gegebenenfalls vorhanden

Abhängigkeiten

Testfall $\langle T 100 \rangle$

3.3.3 Testfall $\langle T300 \rangle$ - Szenenauswahl zeigt Vorschau

Ziel

Überprüfung der Wiederherstellung und App-Stabilität nach erzwungenem Abbruch

Objekte/Methoden/Funktionen

Funktion: F10 – Initialisierung

Pass/Fail Kriterien

App startet ohne Fehlermeldung erneut und zeigt keine Dateninkonsistenz Die App startet nicht, zeigt Fehlermeldungen oder weist inkonsistente Daten (z.B. fehlende oder doppelte Einträge) nach dem Neustart auf.

Vorbedingung

- App läuft.
- WLAN aktiv.

Einzelschritte

Eingabe:

1. App starten
2. App zwangsweise beenden
3. App erneut starten

Ausgabe:

1. App startet neu
2. Kein Datenverlust oder Fehler

Beobachtungen / Log / Umgebung

- Logdateien prüfen
- Crashdump analysieren

Besonderheiten

Wiederherstellungszeit beachten

Abhängigkeiten

Testfall $\langle T 100 \rangle$

3.3.4 Testfall $\langle T400 \rangle$ - Filmauswahl zeigt Vorschau

Ziel

Überprüfung, ob nach Filmauswahl eine Vorschau erscheint

Objekte/Methoden/Funktionen

Funktion: F20 – Filmauswahl

Pass/Fail Kriterien

Vorschauvideo wird angezeigt, passende UI-Reaktion erfolgt

Vorbedingung

App ist gestartet, WLAN aktiv

Einzelschritte

Eingabe:

1. Menü öffnen
2. Film aus Liste auswählen

Ausgabe:

1. Vorschau startet automatisch oder per Klick

Beobachtungen / Log / Umgebung

1. Reaktionszeit
2. UI-Verhalten

Besonderheiten

Film darf nicht gesperrt sein

Abhängigkeiten

Testfall $\langle T100 \rangle$

3.3.5 Testfall $\langle T500 \rangle$ - Szenenauswahl zeigt Vorschau

Ziel

Überprüfung, ob nach Szenenauswahl eine Vorschau erscheint

Objekte/Methoden/Funktionen

Funktion: F20 – Szenenauswahl

Pass/Fail Kriterien

Vorschau der Szene wird angezeigt, kein UI-Fehler.

Vorbedingung Film ist ausgewählt, App läuft

Einzelschritte

Eingabe:

1. Filmszene wählen
2. Auf Vorschau klicken

Ausgabe:

1. Hinweis auf fehlende Verbindung erscheint
2. App bleibt bedienbar oder kehrt in Standby zurück
3. Hinweis auf fehlende Verbindung erscheint

Beobachtungen / Log / Umgebung

1. Logdaten erfassen
2. Verhalten dokumentieren

Besonderheiten

Offline-Modus gegebenenfalls vorhanden

Abhängigkeiten

Testfall $\langle T 400 \rangle$

3.3.6 Testfall $\langle T600 \rangle$ - Richtiger Film läuft

Ziel

Sicherstellen, dass der vom Nutzer ausgewählte Film abgespielt wird.

Objekte/Methoden/Funktionen

F20, F40 – Auswahl und Steuerung

Pass/Fail Kriterien

Pass: Der Film mit der gewählten ID wird korrekt geladen und abgespielt.

Fail: Ein falscher Film wird gestartet oder der Film startet nicht.

Vorbedingung

- Ein Film wurde über das Menü ausgewählt
- Die App befindet sich im Abspielmodus

Einzelschritte

Eingabe:

1. Film im Menü auswählen
2. Wiedergabe starten

Ausgabe:

1. Der korrekte Film wird abgespielt
2. Die Film-Metadaten (Titel, Dauer) stimmen überein

Beobachtungen / Log / Umgebung

- Log-Ausgaben zur geladenen Film-ID
- Visuelle Kontrolle durch Vergleich von Titelbild und Metadaten

Besonderheiten

Mehrere Filme mit ähnlichen Namen prüfen

Abhängigkeiten

T400

3.3.7 Testfall $\langle T700 \rangle$ - Immersionstest

Ziel

Subjektive Beurteilung der Mixed-Reality-Immersion beim Filmgenuss.

Objekte/Methoden/Funktionen

F30, F50 – Szenendarstellung und Menülesbarkeit

Pass/Fail Kriterien

Pass: Nutzer meldet ein durchgängiges immersives Erlebnis, ohne durch UI-Elemente gestört zu werden.

Fail: Nutzer beschreibt deutliche Ablenkungen durch Interface oder fehlende Raumwirkung.

Vorbedingung

- Ein Film wird abgespielt
- Die App läuft im Mixed-Reality-Modus

Einzelschritte

Eingabe:

1. Headset aufsetzen
2. Film starten
3. Auf Umgebung, Tiefe, Lichtverhalten und Ablenkung achten

Ausgabe:

1. Nutzer gibt Bewertung zur Immersion ab (z.B. Skala oder Feedbackfrage)

Beobachtungen / Log / Umgebung

- Subjektives Feedback über Fragebogen oder Skala
- Beobachtung der Blickrichtung und Reaktion auf Szenen
- Tonqualität, UI-Reaktionen

Besonderheiten

Lichtverhältnisse und Raumumgebung dokumentieren

Abhängigkeiten

T400, T500, T600

3.3.8 Testfall $\langle T800 \rangle$ - Pausefunktion während Wiedergabe

Ziel

Überprüfen, ob durch Drücken des "PauseButtons die Wiedergabe sofort angehalten wird.

Objekte/Methoden/Funktionen

F40 – Steuerung (Play, Pause, Stopp)

Pass/Fail Kriterien

Pass: Die Wiedergabe stoppt unmittelbar nach Betätigung des Pause-Buttons.

Fail: Es erfolgt keine Reaktion oder die Wiedergabe läuft weiter.

Vorbedingung

- Ein Video wird abgespielt
- Der Pause-Button ist im Interface sichtbar

Einzelschritte

Eingabe:

1. Starte ein Video
2. Drücke den Pause-Button

Ausgabe:

1. Die Wiedergabe hält sofort an

Beobachtungen / Log / Umgebung

- Beobachtung der Frame-Freeze in der Anzeige
- Logeintrag zur Pauseaktion

Besonderheiten

Reaktionszeit der Pausefunktion ggf. messen

Abhängigkeiten

—

3.3.9 Testfall $\langle T900 \rangle$ - Optionsfeld bei Escape

Ziel

Überprüfung, ob durch Drücken der Taste „Escape“ ein Optionsfeld angezeigt wird.

Objekte/Methoden/Funktionen

F40 – Steuerung (Play, Pause, Stopp)

Pass/Fail Kriterien

Pass: Optionsfeld erscheint sofort nach Betätigung der Escape-Taste.

Fail: Kein Feld erscheint oder eine unerwartete Aktion tritt ein.

Vorbedingung

- Ein Video ist in Wiedergabe
- Die Escape-Taste ist verfügbar (z.B. am Controller oder Keyboard)

Einzelschritte

Eingabe:

1. Video starten
2. Escape-Taste drücken

Ausgabe:

1. Optionsmenü erscheint auf dem Bildschirm

Beobachtungen / Log / Umgebung

- Sichtprüfung durch Testperson
- Screenshot und Logeintrag der Menüaktion

Besonderheiten

—

Abhängigkeiten

T800

3.3.10 Testfall $\langle T910 \rangle$ - Fortsetzen nach Pause

Ziel

Testet, ob die Wiedergabe an der pausierten Stelle fortgesetzt wird.

Objekte/Methoden/Funktionen

F40 – Steuerung (Play, Pause, Stopp)

Pass/Fail Kriterien

Pass: Wiedergabe setzt nahtlos an exakt gleicher Position fort.

Fail: Wiedergabe beginnt an falscher Stelle oder startet neu.

Vorbedingung

- Ein Video wurde pausiert
- Nutzer befindet sich in Wiedergabeumgebung

Einzelschritte

Eingabe:

1. Pausiere ein Video
2. Drücke „Play“

Ausgabe:

1. Wiedergabe startet an exakt gleicher Position

Beobachtungen / Log / Umgebung

- Vergleich von Zeitstempel vor und nach Fortsetzen
- Logs zur Play-Aktion prüfen

Besonderheiten

—

Abhängigkeiten

T800

3.3.11 Testfall $\langle T1000 \rangle$ - Lesbarkeit in verschiedenen Lichtverhältnissen

Ziel

Testet die Lesbarkeit des MR-Menüs bei verschiedenen Beleuchtungssituationen.

Objekte/Methoden/Funktionen

F50 – Sichtbarkeit und Lesbarkeit des Menüs im Mixed-Reality-Overlay

Pass/Fail Kriterien

Pass: Menü bleibt unter allen Lichtbedingungen deutlich erkennbar.

Fail: Menü ist z.B. bei starker Helligkeit oder Dunkelheit nicht lesbar.

Vorbedingung

- App ist gestartet
- Menü ist sichtbar

Einzelschritte

Eingabe:

1. Starte App im dunklen Raum
2. Starte App im hellen Raum
3. Teste draußen bei Tageslicht

Ausgabe:

1. Menü bleibt stets lesbar und klar positioniert

Beobachtungen / Log / Umgebung

- Visuelle Beurteilung durch Testperson
- Fotos der Testsituation
- Subjektive Bewertung auf Skala von 1–5

Besonderheiten

—

Abhängigkeiten

—

3.3.12 Testfall $\langle T1100 \rangle$ - Synchronisierte Menübewegung

Ziel

Überprüfen, ob das Menü bei mehreren Nutzern synchron und beweglich dargestellt wird.

Objekte/Methoden/Funktionen

F50 – Sichtbarkeit und Lesbarkeit des Menüs im Mixed-Reality-Overlay

Pass/Fail Kriterien

Pass: Menüposition wird bei allen Nutzern korrekt synchronisiert.

Fail: Unterschiede in Menüposition oder fehlende Aktualisierung sichtbar.

Vorbedingung

- Mehrere Nutzer befinden sich in derselben Sitzung
- Menü ist sichtbar und freigegeben

Einzelschritte

Eingabe:

1. Nutzer A verschiebt Menü im Raum
2. Nutzer B beobachtet Menüposition

Ausgabe:

1. Menü erscheint bei Nutzer B an exakt gleicher Position

Beobachtungen / Log / Umgebung

- Screenshot-Vergleich oder Bildschirmaufzeichnung
- Logdaten zum Synchronisierungsstatus

Besonderheiten

—

Abhängigkeiten

T1000

3.3.13 Testfall $\langle T1200 \rangle$ - Synchroner Filmstart bei mehreren Nutzern

Ziel

Überprüfung, ob ein gemeinsamer Filmstart bei mehreren Geräten synchron erfolgt.

Objekte/Methoden/Funktionen

F60 – Multiplayer-Synchronisation

Pass/Fail Kriterien

Pass: Alle Nutzer sehen exakt gleichzeitig den Filmstart.

Fail: Spürbare Unterschiede im Startzeitpunkt bei mindestens einem Nutzer.

Vorbedingung

- Zwei oder mehr Nutzer mit synchronisiertem System verbunden
- Filmstart vorbereitet (z.B. Menü geladen, Film ausgewählt)

Einzelschritte

Eingabe:

1. Nutzer A drückt „Play“
2. Andere Nutzer beobachten ihren Bildschirm

Ausgabe:

1. Der Film startet gleichzeitig auf allen Geräten

Beobachtungen / Log / Umgebung

- Zeitstempel der Logdateien vergleichen
- Visuelle Synchronität durch Beobachtung oder Aufnahme beurteilen

Besonderheiten

Latenz des Netzwerks kann Einfluss nehmen

Abhängigkeiten

T600

3.3.14 Testfall $\langle T1300 \rangle$ - Simulation von Paketverlust

Ziel

Überprüfung, ob das System bei Netzwerkstörungen (Paketverlust) korrekt reagiert.

Objekte/Methoden/Funktionen

F60 – Multiplayer-Synchronisation

Pass/Fail Kriterien

Pass: Die Anwendung erkennt die Störung und kompensiert durch Neusynchronisierung.

Fail: Video bleibt asynchron oder stürzt ab.

Vorbedingung

- Mehrere Geräte verbunden
- Film ist gestartet

Einzelschritte

Eingabe:

1. Startet einen synchronisierten Film
2. Simuliert Paketverluste auf einem Gerät (z.B. via Netzwerktool)

Ausgabe:

1. System reagiert mit Ausgleich, Meldung oder angepasstem Stream

Beobachtungen / Log / Umgebung

- Netzwerk-Logs auf Paketverlust analysieren
- Audio-/Videoverhalten prüfen
- Nutzerfeedback erfassen

Besonderheiten

Ggf. verschiedene Verlustszenarien testen (kurz vs. dauerhaft)

Abhängigkeiten

T1200

3.3.15 Testfall $\langle T1310 \rangle$ - Paketverlust – Wiedergabekorrektur

Ziel

Testet, ob bei auftretendem Paketverlust eine automatische Wiedergabekorrektur erfolgt.

Objekte/Methoden/Funktionen

F60 – Multiplayer-Synchronisation

Pass/Fail Kriterien

Pass: Wiedergabe wird automatisch auf korrekte Position synchronisiert.

Fail: Wiedergabe bleibt asynchron oder stoppt dauerhaft.

Vorbedingung

- Verbindung mit aktivem Filmstream
- Paketverlust wurde simuliert (z.B. Testfall T1300)

Einzelschritte

Eingabe:

1. Unterbrechung der Datenübertragung simulieren
2. Wiederherstellung der Verbindung abwarten

Ausgabe:

1. Film synchronisiert sich automatisch neu und setzt korrekt fort

Beobachtungen / Log / Umgebung

- Logs auf Korrekturmechanismen prüfen
- Vergleich Wiedergabeposition vorher/nachher
- Sichtprüfung und Nutzerfeedback

Besonderheiten

—

Abhängigkeiten

T1300

3.3.16 Testfall $\langle T1400 \rangle$ - WLAN-Verbindungsunterbrechung

Ziel

Testet das Verhalten bei einer Unterbrechung der WLAN-Verbindung während der Videowiedergabe.

Objekte/Methoden/Funktionen

F70 – Verbindungsaufbau und Management über WLAN

Pass/Fail Kriterien

Pass: Anwendung erkennt die Trennung und zeigt eine Meldung oder stellt automatisch die Verbindung wieder her.

Fail: App stürzt ab, bleibt hängen oder reagiert nicht auf Wiedereintritt ins Netzwerk.

Vorbedingung

- WLAN ist aktiv und verbunden
- Videowiedergabe läuft

Einzelschritte

Eingabe:

1. Trenne das WLAN während der Wiedergabe
2. Beobachte Reaktion der App

Ausgabe:

1. App reagiert mit Hinweis oder stellt automatisch Verbindung wieder her

Beobachtungen / Log / Umgebung

- Netzwerk- und Systemlogs analysieren
- Anzeigeverhalten dokumentieren (Pause, Meldung, Fortsetzung)

Besonderheiten

- Verschiedene WLAN-Trennszenarien testen (kurz/lang)

Abhängigkeiten

T1200

3.3.17 Testfall $\langle T1500 \rangle$ - Benutzer trennt Verbindung

Ziel

Testet, ob andere Nutzer beim Verlassen eines Teilnehmers unbeeinträchtigt bleiben.

Objekte/Methoden/Funktionen

F70 – Verbindungsaufbau und Management über WLAN

Pass/Fail Kriterien

Pass: Andere Nutzer bleiben verbunden und die Wiedergabe wird nicht gestört.

Fail: Abbruch der Sitzung oder Störung der verbleibenden Nutzer.

Vorbedingung

- Mehrere Nutzer befinden sich in einer gemeinsamen Wiedergabesitzung
- Die Wiedergabe läuft aktiv

Einzelschritte

Eingabe:

1. Nutzer A verlässt absichtlich die Sitzung (z.B. App schließen oder WLAN trennen)

Ausgabe:

1. Die Wiedergabe bei anderen Nutzern läuft stabil weiter
2. Eine Info-Meldung über den Austritt wird ggf. angezeigt

Beobachtungen / Log / Umgebung

- Logs prüfen, ob Teilnehmer entfernt wurde
- Verhalten der UI bei verbleibenden Teilnehmern dokumentieren

Besonderheiten

—

Abhängigkeiten

T1400

3.3.18 Testfall $\langle T1600 \rangle$ - Wiederherstellung nach WLAN-Reconnect

Ziel

Testet die automatische Rückkehr in die Sitzung nach Wiederverbindung mit dem WLAN.

Objekte/Methoden/Funktionen

F70 – Verbindungsaufbau und Management über WLAN

Pass/Fail Kriterien

Pass: Die App erkennt die Rückverbindung, synchronisiert sich korrekt und setzt die Wiedergabe fort.

Fail: Die App bleibt getrennt oder startet die Sitzung nicht korrekt neu.

Vorbedingung

- Nutzer war mit Wiedergabesitzung verbunden
- WLAN-Trennung wurde absichtlich durchgeführt

Einzelschritte

Eingabe:

1. WLAN manuell trennen
2. Nach kurzer Zeit wieder verbinden

Ausgabe:

1. App stellt Verbindung zur Sitzung automatisch wieder her
2. Wiedergabe läuft synchron weiter

Beobachtungen / Log / Umgebung

- Logs analysieren (Wiederverbindung, Join-Event)
- Sichtprüfung zur Bestätigung der synchronen Wiedergabe

Besonderheiten

—

Abhängigkeiten

T1400

4 Glossar

Abnahmetest: Ein Test, der durchgeführt wird, um zu bestätigen, dass ein System oder eine Komponente die spezifizierten Anforderungen erfüllt und vom Kunden akzeptiert werden kann.

Blackbox-Test: Testmethode, bei der die interne Struktur des zu testenden Systems nicht bekannt ist. Es wird ausschließlich das beobachtbare Verhalten geprüft.

Integrationstest: Test, bei dem einzelne Softwaremodule zu einem größeren System zusammengefügt und gemeinsam getestet werden.

Multiplayer-Synchronisation: Gleichzeitiges Abspielen und Steuern von Inhalten bei mehreren Benutzern innerhalb des Systems.

Testfall: Eine definierte Testsequenz mit Eingaben, Ausführungen und erwarteten Ausgaben zur Überprüfung einer bestimmten Funktionalität.

WLAN: Drahtloses lokales Netzwerk zur Kommunikation zwischen Geräten.

Godot 4.4: quelloffene Game-Engine zur Entwicklung von 2D und 3D Spielen. Version 4.4 bietet verbesserte Stabilität, neue Rendering-Funktionen, erweiterte Editor-Tools und experimentelle .NET Unterstützung für mobile Plattformen.

HTC Vive: Ein Virtual-Reality-System mit Headset, Controllern und externem Tracking, das präzises 6DoF-Tracking und stereoskopische 3D-Darstellung ermöglicht. Entwickelt von HTC und Valve, wird es in professionellen Simulations- und Visualisierungsanwendungen eingesetzt.

Valve Index: Die Valve Index ist ein PC-basiertes Virtual-Reality-Headset von Valve, das für hohe Bildwiederholraten, ein weites Sichtfeld und präzises Tracking steht. Es verwendet externe Basisstationen und bietet durch seine Index-Controller eine besonders natürliche Hand- und Fingererfassung.

GUI (Graphical User Interface): Eine GUI ist eine grafische Benutzeroberfläche, über die Nutzer mit einem System durch visuelle Elemente wie Schaltflächen, Menüs und Symbole interagieren können im Gegensatz zu rein textbasierten Eingaben über eine Kommandozeile.

QS-Aktivitäten (Qualitätssicherungs-Aktivitäten): QS-Aktivitäten umfassen alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Qualität eines Produkts oder Prozesses sicherzustellen. Dazu gehören z.B. Reviews, Tests, Inspektionen und das Monitoring von Entwicklungsstandards.